

KUANTUM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YAZILIM KATEGORİSİ

2026



İçindekiler

TABLolar	2
1. TANIMLAR	3
2. YARIŞMANIN AMACI	4
2.1. Kuantum Bilgi İşlemin Önemi.....	4
2.2. Kuantum Bilgi İşlemin Potansiyeli	4
2.3. Neden TEKNOFEST bünyesinde Kuantum Bilgi İşlem?	5
3. BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI	6
4. KUANTUM HACKATHONU DETAYLARI	9
4.1. Problem Tanımı ve Detayları	9
5. YARIŞMA AŞAMALARI	10
5.1. Birinci Aşama: Ön Değerlendirme.....	11
Mülakat Usulü.....	12
5.4. Dördüncü Aşama: Kuantum Hackathon (Final)	13
6. YARIŞMA TAKVİMİ	15
7. ÖDÜLLER	15
7.1. Ödüllendirme ile İlgili Hususlar	16
8. GENEL KURALLAR	16
9. ETİK KURALLARI	16
9.1. Sorumluluk Beyanı	16

TABLolar

Tablo 1. Yarışma Takvimi Tablosu	14
Tablo 2: Ödüller Tablosu	15

1. TANIMLAR

İşbu şartnamede belirtilen;

Danışma ve Değerlendirme Kurulu: TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması Yazılım Kategorisi kapsamında; raporların değerlendirilmesi, yarışma şartnamesinin revize edilmesi, rapor şablonlarının hazırlanması, teknik soruların yanıtlanması, yarışmanın sorunsuz ve adil bir şekilde yürütülmesini teminen yarışma öncesi ve yarışma süresince gerekli tüm kararların alınması ile yarışmacı bilgi kitinin oluşturulması gibi görevleri üstlenen, alanında uzman kişilerden oluşan kurul

Danışman: Takıma teknik veya akademik rehberlik sağlamak üzere takım tarafından belirlenen; üniversite öğretim üyesi, araştırmacı veya alanında uzman kişi.

KYS: TEKNOFEST Kurumsal Yönetim Sistemini

Paydaş: Q&Co Quantum Computing Teknoloji A.Ş.'yi,

Sistem: Yarışmacıların çözüm ve önerilerinin işler durumda olabilmesi için gerekli her türlü donanım ve yazılımları içeren düzeni,

Takım: En az 2 (iki) ve en fazla 5 (beş) kişiden oluşan ekibe verilen ismi,

Takım Kaptanı: Yarışmada takımı temsil yetkisi olan takım üyesini,

TEKNOFEST: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini,

TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi: Paydaş Kurumlardan ilgili sorumlu üyelerin oluşturduğu komiteyi,

T3 Vakfı: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı,

Yarışma Süreci: Yarışma başvurularının alınmaya başladığı tarih ile final sonuçlarının açıklandığı tarih arasında geçen süreyi ifade eder.

2. YARIŞMANIN AMACI

2.1. Kuantum Bilgi İşlemin Önemi

Kuantum teknolojileri, bilgi işleme kapasitesini kökten dönüştürme potansiyeline sahip olup, endüstrileri ve toplumları ileriye taşıyabilecek yeni nesil teknolojik açılımlar sunmaktadır. Kuantum teknolojilerinin; sağlık hizmetleri, enerji üretimi ve dağıtımı, üretim teknolojileri, malzeme bilimi, biyokimya, finans, lojistik ve siber güvenlik gibi birçok alanda önemli yenilikler ortaya koyması beklenmektedir. Bu gelişmelerin toplumun refahına katkı sağlaması, sürdürülebilir bir dünya hedefini desteklemesi ve gelecek nesiller için daha güçlü bir teknolojik altyapı oluşturması öngörülmektedir.

1980'li ve 1990'lı yıllarda gerçekleştirilen teorik ve deneysel çalışmaların üzerine inşa edilen gelişmeler, 2000'li yıllardan itibaren hız kazanmış ve kuantum teknolojileri üç temel başlık altında şekillenmiştir: kuantum bilgi işlem, kuantum algılama ve görüntüleme ile kuantum haberleşmesi. Bu alanlarda elde edilen ilerlemeler, hem akademik araştırmalarda hem de endüstriyel uygulamalarda yeni fırsatların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Günümüzde kuantum teknolojileri, kamu ve özel sektör yatırımlarıyla hızla büyüyen küresel bir ekosistem haline gelmiş ve farklı sektörlerde yenilikçi iş modellerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Kuantum teknolojileri kapsamında en hızlı gelişim gösteren alanlardan biri kuantum bilgi işlemdir. Özellikle 2020'li yıllardan itibaren hem donanım hem de algoritma geliştirme alanlarında kaydedilen ilerlemeler, bu teknolojinin pratik uygulamalara daha hızlı yaklaşmasını sağlamıştır. Kuantum bilgi işlem; optimizasyon, karmaşık sistem simülasyonu, kriptografi, makine öğrenmesi ve büyük veri analizi gibi alanlarda klasik bilgisayarların çözmekte zorlandığı problemlere yeni yaklaşımlar sunma potansiyeline sahiptir.

Kuantum bilgi işlemin gelişimindeki temel motivasyonlardan biri, klasik yarı iletken tabanlı bilgi işlem mimarilerinde uzun yıllardır devam eden ölçek küçültme eğiliminin fiziksel ve mühendislik sınırlarına yaklaştığı olmasıdır. Transistör boyutlarının nanometre ölçeğine kadar küçülmesi, ısı yönetimi, enerji tüketimi, malzeme kusurları ve kuantum etkilerinin belirgin hale gelmesi gibi zorlukları beraberinde getirmiştir. Bu nedenle, büyük ölçekli hesaplama problemlerinin sürdürülebilir, enerji verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde çözülmesi için yeni bilgi işlem paradigmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kuantum bilgisayarlarının geliştirilmesi ve bu sistemler üzerinde çalışacak algoritmaların, ara katman yazılımlarının ve uygulama çözümlerinin oluşturulması, bu yeni paradigma içerisinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu doğrultuda, kuantum ekosisteminin gelişmesi için hem akademik hem de endüstriyel düzeyde insan kaynağının yetiştirilmesi ve yenilikçi fikirlerin teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır.

2.2. Kuantum Bilgi İşlemin Potansiyeli

Kuantum bilgi işlem, özellikle çok büyük boyutlu kombinatorial ve olasılıksal hesaplama problemlerinin çözümünde klasik bilgisayarlara kıyasla önemli avantajlar sunma potansiyeline sahiptir. Bu tür problemlerin çözümünde sağlanabilecek hızlanmaların yalnızca bilimsel ve teknik alanlarda değil; ekonomi, lojistik, enerji yönetimi, finans, ilaç geliştirme ve siber güvenlik gibi birçok sektörde de önemli etkiler yaratması beklenmektedir. Kuantum bilgi işlemin sunduğu yeni yaklaşımlar ve hesaplama yöntemleri, daha verimli üretim süreçleri, daha güçlü güvenlik altyapıları ve daha sürdürülebilir teknolojik çözümler geliştirilmesine katkı sağlayabilecek niteliktedir. Bu nedenle kuantum bilgi işlem teknolojilerinin, gelecekte küresel ölçekte ekonomik ve toplumsal dönüşümleri tetikleyebilecek stratejik bir teknoloji alanı olduğu değerlendirilmektedir.

Kuantum bilgisayarlarının belirli problem sınıflarında klasik süper bilgisayarların performansını aşabilmesi olgusu literatürde “kuantum üstünlüğü” olarak adlandırılmaktadır. Özellikle çözüm uzayının, problem büyüklüğüne bağlı olarak üstel şekilde arttığı hesaplama problemlerinde kuantum algoritmalarının önemli avantajlar sağlayabileceği öngörülmektedir. Günümüzde kuantum bilgi işlem alanında kuantum üstünlüğüne ulaşma hedefi doğrultusunda ülkeler, araştırma kurumları ve teknoloji şirketleri arasında yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Donanım alanında kuantum işlemcilerinin (Quantum Processing Unit – QPU) geliştirilmesine yönelik çalışmalar hızla ilerlerken, bu sistemlerin etkin şekilde kullanılabilmesi için gerekli olan algoritma geliştirme, ara katman yazılımları ve uygulama yazılımları alanlarında da önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. Kuantum donanım mimarilerinin gelişmesiyle birlikte, gelecekte yüksek başarılı hesaplama (High Performance Computing – HPC) altyapılarında klasik işlemci ve hızlandırıcıların yanında kuantum işlemcilerinin de yer aldığı hibrit mimarilerin yaygınlaşması beklenmektedir.

Öte yandan, kuantum teknolojilerinin stratejik önemi nedeniyle bazı ülkelerde kritik kuantum teknolojileri ve uygulama yazılımlarına yönelik ihracat kontrollerinin gündeme geldiği görülmektedir. Bu durum, kuantum bilgi işlem alanında yeterli yerli insan kaynağına ve yazılım geliştirme kapasitesine sahip olmayan ülkeler açısından teknolojik bağımlılık riskini artırabilmektedir. Ayrıca kuantum bilgisayarların çalışma prensiplerinin klasik bilgisayar mimarilerinden önemli ölçüde farklı olması, bu alanda uzmanlaşmış insan kaynağının yetiştirilmesini kritik bir ihtiyaç haline getirmektedir.

Bu gelişmeler ışığında, ülkemizde elektronik, yazılım, bilişim ve bilimsel hesaplama alanlarında faaliyet gösteren genç araştırmacıların, mühendislerin ve öğrencilerin kuantum bilgi işlem alanındaki bilgi ve uygulama deneyimlerinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Kuantum bilgi işlem ekosisteminin gelişmesi için bu alandaki farkındalığın artırılması, uygulama geliştirme yetkinliğinin desteklenmesi ve yeni nesil araştırmacıların teşvik edilmesi kritik bir rol oynamaktadır.

2.3. Neden TEKNOFEST bünyesinde Kuantum Bilgi İşlem?

TEKNOFEST, teknoloji ve inovasyonun teşvik edilmesini amaçlayan, genç nesillerin bilimsel düşünceye yönlendirilmesini ve ileri teknoloji alanlarında yetkinlik kazanmalarını hedefleyen prestijli bir organizasyondur. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalar ve etkinlikler, genç mühendis adaylarının motivasyonlarını artırmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve gerçek dünya problemlerine yenilikçi çözümler üretme becerilerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen Kuantum Hackathon Yarışması, katılımcılara yalnızca teknik bir yarışma deneyimi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda onları geleceğin stratejik ve dönüştürücü teknolojilerinden biri olan kuantum teknolojileri ile tanıştırmayı hedeflemektedir. Yarışma sayesinde genç mühendisler ve araştırmacılar kuantum bilgi işlem alanındaki temel kavramlarla tanışma, bu alanda uygulama geliştirme deneyimi kazanma ve yenilikçi fikirler ortaya koyma fırsatı bulmaktadır.

Kuantum Hackathon aynı zamanda kuantum teknolojilerine yönelik farkındalığın artırılmasına ve bu alanda ilgi duyan öğrenciler, araştırmacılar ve mühendislerin bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımlarına imkân sağlamaktadır. Bu tür etkinlikler, kuantum teknolojileri alanında çalışan veya bu alana yönelmek isteyen genç yeteneklerin birbirleriyle etkileşim kurmalarını teşvik ederek Türkiye’de gelişmekte olan kuantum teknoloji ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra yarışma, kuantum teknolojilerinin sunduğu fırsatlara ve bu alandaki hızlı küresel gelişmelere yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasını da hedeflemektedir. Böylece, yalnızca bireysel düzeyde yetkinlik gelişimi değil, aynı zamanda ulusal ölçekte stratejik teknoloji bilincinin oluşmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

3. BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI

- Yarışmaya katılım için adayların bu bölümde verilen kriterleri karşılaması gerekmektedir.
- Türkiye ve yurt dışında örgün öğrenim gören üniversite öğrencisi (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezunları yarışmaya katılım sağlayabilir.
- Tüm adayların, yarışmanın son başvuru tarihi itibarıyla **35** yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Yaş hesabında esas alınacak tarih son başvuru tarihidir. Buna göre, son başvuru tarihi itibarıyla **35** yaşını doldurmuş adaylar başvuru yapamaz
- Yarışmacı, başvuru yapmadan önce işbu şartname hükümlerini okuyup, anlayıp yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ettiğini beyan etmiş sayılır. Yarışmacının 18 (on sekiz) yaşından küçük olması halinde, işbu şartnamenin velisi/vasisi tarafından onaylandığını gösterir bir belge sunulması zorunludur.
- Yarışmaya katılım takım halinde gerçekleştirilecektir. Takımlar en az **2 (iki)** ve en fazla 5 (beş) kişiden oluşabilir.
- Takımlar isteğe bağlı olarak en fazla 1 (bir) danışman belirleyebilir. Danışman bulundurmamak zorunlu değildir; danışmanı olmayan takımların başvuruları eşit koşullarda değerlendirilir.
- Danışman; başvuru ve hazırlık sürecinde takıma teknik ve akademik rehberlik sağlayabilir. Ancak danışman, yarışma aşamalarında (elektronik sınav, YZ destekli mülakat ve hackathon final süreci dahil) takım adına çalışma yürütemez, kod yazamaz veya çözüm geliştiremez. Danışmanın ve takımın bu kurala aykırı müdahalesinin tespiti hâlinde takım diskalifiye edilir.
- KYS sistemine danışman girişi yapılmamalıdır. Tüm girişler takım üyesi olarak yapılmalıdır.
- Her takım bir takım kaptanı belirlemek zorundadır. Takım kaptanı, başvuru sürecinden final aşamasının sonuna kadar organizasyon komitesi ile tek resmî muhatap olup; takımın tüm resmî yazışma, bildirim ve itiraz süreçlerinden sorumludur.
- Takım yapısında lisansüstü öğrenci ve mezunu sayısı aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır:
 - 2 (iki), 3 (üç) ve 4 (dört) kişilik takımlarda en fazla 1 (bir),
 - 5 (beş) kişilik takımlarda en fazla 2 (iki)lisansüstü öğrenci ve mezunu bulunabilir. Bu kapsamda yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunları lisansüstü olarak değerlendirilir. **Takımlarda lisansüstü öğrenci ve mezunu bulundurma zorunluluğu yoktur.** Bir takım üyesinin birden fazla eğitim statüsüne sahip olması hâlinde, değerlendirmede en yüksek öğrenim durumu esas alınır.
- Lisansüstü öğrenci veya lisansüstü mezunu olduğu hâlde bunu başvuru sırasında beyan etmeyen ya da yanlış beyan veren takım üyelerinin bulunduğu takımlar, yarışmanın hangi aşamasında tespit edilirse edilsin diskalifiye edilir.
- Bir kişi aynı anda birden fazla takımda yer alamaz. Aynı kişinin birden fazla takım başvurusunda yer aldığı tespit hâlinde ilgili tüm başvurular değerlendirme dışı bırakılır.

- Takımlar tek bir yükseköğretim kurumundan oluşturulabileceği gibi, farklı yükseköğretim kurumlarından öğrencilerin/mezunların bir araya gelmesiyle karma takım olarak da oluşturulabilir.
- Aynı takım üyeleri, farklı projeler ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen diğer yarışmalara da başvuru yapabilir. Ancak ilgili diğer yarışmaların başvuru ve katılım koşullarını ayrıca sağlamaları gerekir. Aynı tarihlere aynı saatlere denk gelmesi durumunda takım üyelerinin bu yarışmada değerlendirilebilmesi için şartnamede geçen yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.
- Başvurular 31/ 05 / 2026. saat 23:59 tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.
- Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı sistem üzerinden kaydolar, takım üyelerini doğru ve eksiksiz şekilde sisteme ekler ve üyelerin e-posta adreslerine davet gönderir. Davet gönderilen üyenin başvuru sistemine giriş yaparak “Takım Bilgilerim” bölümünden daveti kabul etmesiyle kaydı tamamlanır. Son başvuru tarihine kadar daveti kabul etmeyen üyelerin kaydı geçersiz sayılır.
- Takımların başvuru süresi içerisinde aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden elektronik formatta yüklemesi zorunludur:
 1. Takım adına hazırlanmış tek bir niyet mektubu (en fazla 300 kelime),
 2. Her bir takım üyesine ait öğrenci/mezuniyet durumunu gösteren belge(ler),
 3. Takım tanıtımını, ekip üyelerinin görev dağılımını ve varsa önceki çalışmalarını içeren sunum dosyası (pdf veya pptx formatında).
- Öğrenci adaylar için e-Devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesi ve/veya transkript; mezun adaylar için e-Devlet üzerinden alınmış mezun belgesi, diploma, geçici mezuniyet belgesi ve/veya transkript kabul edilir. Tüm belgelerin başvuru tarihinden en fazla 3 (üç) gün önce alınmış olması zorunludur.
- Yurt dışındaki kurumlarda öğrenim gören veya mezun olan adayların dengi nitelikte resmî belgeleri sunması zorunludur. Organizasyon komitesi gerekli gördüğü hâllerde ek doğrulama belgesi veya Türkçe/İngilizce açıklama talep edebilir.
- Başvuru belgelerinin eksik, okunaksız, yanıltıcı, gerçeğe aykırı veya doğrulanamaz olması hâlinde takımın başvurusu reddedilir; durumun daha sonra tespiti hâlinde takım yarışmadan diskalifiye edilir.
- Başvuru aşamasında belgelerini eksiksiz teslim eden ve başvuru koşullarını sağlayan takımlar, birinci aşamaya geçmiş sayılır.
- Takım üyelerinin Python programlama, lineer cebir, matematiksel modelleme ve kuantum mekaniğinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. Ayrıca yarışmacıların kuantum bilgisayarların çalışma prensipleri ve temel kuantum algoritmaları konusunda uygulamaya dönük farkındalığa sahip olmaları gerekmektedir. Organizasyon komitesi bu yeterlilikleri başvuru belgeleri üzerinden değerlendirme hakkını saklı tutar.
- Kuantum Teknolojileri Yarışması Yazılım Kategorisinin final aşamasında toplam 10 (on) takım yarışacaktır. Takımlarda görev dağılımının bilimsel analiz, kuantum algoritma tasarımı ve Python programlaması ekseninde yapılması tavsiye edilir. Görselleştirme ve sunum becerileri olan yarışmacıların takımda yer alması avantaj sağlayabilir. Bir takım üyesinin birden fazla alanda yetkinliği bulunması hâlinde bu durum başvuruda açıkça

belirtilmelidir.

- Final aşamasına katılmaya hak kazanan takımların üyeleri, başvuru aşamasında bildirilen takım üyeleri ile aynı kişiler olmak zorundadır. Herhangi bir nedenle takım üyesi değişikliği yapılamaz.
- Eleme aşamalarını başarıyla tamamlayarak final aşamasına katılmaya hak kazanan takımların, yarışma süresince fiziksel olarak yarışma alanında bulunmaları zorunludur. Final aşamasının başından sonuna kadar aşağıdaki asgari katılım şartının sağlanması gerekir:
 - 2 kişilik takımlarda en az 1 (bir) takım üyesinin,
 - 3 kişilik takımlarda en az 2 (iki) takım üyesinin,
 - 4 kişilik takımlarda en az 3 (üç) takım üyesinin,
 - 5 kişilik takımlarda en az 4 (dört) takım üyesinin,

aynı takım üyeleri olacak şekilde fiziksel olarak yarışma alanında bulunması zorunludur.

- Danışman final aşamasında fiziksel olarak yarışma alanında bulunamaz.
- Bir takım üyesinin aynı dönemde TEKNOFEST kapsamında düzenlenen başka bir yarışmada da finalist olması durumunda, ilgili üyenin bu yarışmanın final aşamasında fiziksel olarak bulunamaması ihtimali takım – takım üyelerinin kendi sorumluluğundadır. Söz konusu durumun, işbu şartnamede belirtilen asgari fiziksel katılım şartının karşılanamamasına yol açması hâlinde, takım diskalifiye edilir ve değerlendirme dışı bırakılır. Organizasyon komitesi bu durumda herhangi bir ek süre, erteleme veya muafiyet sağlama yükümlülüğü taşımaz. Takımların başvuru aşamasında üyelerinin diğer TEKNOFEST yarışmalarındaki katılım durumlarını göz önünde bulundurarak takım yapılandırmasını buna göre planlaması önerilir.
- Fiziksel katılım kontrolü için tüm takım üyeleri yarışma alanına girişte fotoğraflı resmî kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ibraz etmek zorundadır. Kimlik doğrulaması yapılamayan kişiler yarışma alanına alınmaz.
- Belirtilen asgari fiziksel katılım şartını sağlamayan takımlar diskalifiye edilir ve değerlendirme dışı bırakılır.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak takım üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından en az 7 (yedi) gün önceden bilgilendirme yapılacaktır.
- Final aşamasında takım dışından herhangi bir kişi, kurum veya organizasyondan doğrudan teknik destek, kod desteği, çözüm önerisi veya yarışma sonucunu etkileyecek nitelikte yardım alınamaz. Takım dışı katkı ile hazırlandığı veya geliştirildiği tespit edilen çalışmalar değerlendirme dışı bırakılır; ilgili takım diskalifiye edilir ve varsa derece/ödülleri iptal edilir.
- Yarışmacılar tarafından sunulan tüm çalışma, kod, rapor, görsel, sunum ve diğer içeriklerin özgün olması gerekir. Açık kaynak kod, kütüphane, veri seti veya üçüncü taraf araç kullanılması halinde ilgili kaynakların uygun şekilde belirtilmesi zorunludur. İntihal, lisans ihlali, sahtecilik veya gerçeğe aykırı beyan tespiti halinde takım diskalifiye edilir.

- Yarışma sürecinde üretken yapay zekâ araçları, kod asistanları veya benzeri dijital araçların kullanımına ilişkin usul ve esaslar organizasyon komitesi tarafından yarışma günü duyurulur. Duyurulan kurallara aykırı kullanım tespit edilmesi halinde takım hakkında değerlendirme dışı bırakma dahil gerekli işlemler uygulanır.
- Yarışma süresince katılımcıların kişisel elektronik cihazlarını (laptop, tablet vb.) yarışma alanına getirmeleri ve kullanmaları yasaktır. Yarışma kapsamında ihtiyaç duyulan tüm teknik ekipmanlar organizasyon tarafından sağlanacak olup, katılımcıların yalnızca kendilerine tahsis edilen ekipmanlar üzerinden çalışmalarını yürütmeleri gerekmektedir.
- Yarışma kapsamındaki tüm süreçler; başvuru, sonuç duyuruları, itiraz süreçleri ve diğer resmi bildirimler KYS üzerinden yürütülür. Takımların KYS üzerindeki duyuru ve süreçleri düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir.
- Sonuçlara ilişkin itirazlar, sonuçların ilanından sonra organizasyon tarafından duyurulan süre içinde ve yalnızca KYS üzerinden yapılır. İtiraz süresi en az 3 (üç) iş günü olarak belirlenir. Süresi içinde ve usulüne uygun yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz. Komite tarafından verilen kararlar kesindir.
- Başvuru kapsamında sunulan tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan takım – takım üyeleri sorumludur. Organizasyon, gerekli gördüğü durumlarda belge doğrulaması ve ek belge talebinde bulunabilir. Gerçeğe aykırı, yanıltıcı, sahte veya eksik beyanda bulunduğu tespit edilen takımlar yarışmanın herhangi bir aşamasında diskalifiye edilir; varsa derece ve ödülleri iptal edilir.
- Organizasyon, gerekli gördüğü hallerde başvuru ve katılım koşullarında değişiklik yapma, açıklayıcı düzenleme yayımlama ve özel durumları değerlendirme hakkını saklı tutar. Yapılan güncellemeler KYS ve/veya resmi duyuru kanalları üzerinden ilan edilir.
- Yarışma süresince takım üyeleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar takımın kendi sorumluluğundadır. Organizasyon, takım içi uyuşmazlıklarda arabuluculuk yükümlülüğü taşımaz.

4. KUANTUM HACKATHONU DETAYLARI

4.1. Problem Tanımı ve Detayları

Konu: Su Kaynakları ve Dağıtım Ağında Dinamik Tahsis Optimizasyonu

Kentsel su dağıtım sistemleri, modern altyapı yönetiminin en karmaşık operasyonel problemlerinden birini temsil etmektedir. Bir şehirde suyun farklı kaynaklardan alınarak arıtma tesisleri, iletim hatları ve tüketim bölgeleri aracılığıyla güvenilir biçimde dağıtılması; yalnızca fiziksel akışın yönetilmesini değil, aynı zamanda çok sayıda operasyonel faktörün eşzamanlı olarak değerlendirilmesini gerektirir. Enerji maliyetlerinin zaman içinde değişmesi, talepteki dalgalanmalar, altyapı bileşenlerinin bakım veya arıza durumları ve rezervuar seviyelerinin güvenli sınırlar içinde tutulması gibi unsurlar, planlama sürecini önemli ölçüde karmaşıktır.

Modern su yönetim sistemlerinde planlama kararları genellikle ayrık ve birbirine güçlü biçimde bağımlıdır. Operasyonel seçenekler; altyapı bileşenlerinin aktif edilmesi, akış seviyelerinin belirlenmesi ve farklı bölgelerin hangi kaynaklar tarafından besleneceğinin seçilmesi gibi çok sayıda kombinatoriyal kararı içerir. Buna ek olarak, rezervuar stok dengesi, ekipman dayanıklılığı ve hizmet sürekliliği gibi sistem kısıtları kararların zaman içinde birbirini

etkilemesine yol açar. Bu özellikler, problem uzayının hızla büyümesine ve potansiyel çözüm sayısının üstel biçimde artmasına neden olur. Sonuç olarak, su dağıtım planlaması literatürde büyük ölçekli kombinatoriyal optimizasyon problemleri arasında değerlendirilmektedir.

Bu tür sistemlerde karar destek araçlarının temel amacı, birden fazla operasyonel hedefi dengeli biçimde optimize edebilen planlar üretmektir. Talep karşılanamaması riskinin azaltılması, enerji tüketiminin kontrol altında tutulması, şebeke kayıplarının minimize edilmesi ve rezervuar sürdürülebilirliğinin korunması bu hedeflerin başlıcalarıdır. Bununla birlikte, planların yalnızca maliyet açısından değil, aynı zamanda operasyonel kararlılık ve uygulanabilirlik açısından da değerlendirilmesi gerekir. Altyapı ekipmanının aşırı aç-kapa yapılmasını önlemek ve kritik hizmet bölgelerinde kesintisiz su teminini sağlamak, pratik uygulamalarda büyük önem taşımaktadır.

Bu hackathonun temel amacı, şehir ölçeğindeki bir su dağıtım sisteminde çok dönemli operasyon planlamasını optimize edebilen yenilikçi bir karar destek çözümü geliştirilmesidir. Katılımcılardan, sistemdeki kaynaklar, iletim hatları ve tüketim bölgeleri arasındaki su tahsisini planlayan, operasyonel kısıtları dikkate alan ve sistem performansını iyileştiren bir optimizasyon yaklaşımı tasarlama beklenmektedir. Geliştirilecek çözümün, su arzının sürekliliğini korurken enerji maliyetleri, şebeke kayıpları ve operasyonel kararlılık gibi performans kriterleri arasında dengeli bir optimizasyon sağlaması hedeflenmektedir.

Hackathon aynı zamanda kuantum ve hibrit optimizasyon yöntemlerinin gerçek dünya altyapı problemlerine uygulanabilirliğini araştırmayı amaçlamaktadır. Özellikle kuantum annealing ve klasik-kuantum hibrit çözücülerin, geniş kombinatoriyal arama uzaylarında hızlı ve kaliteli çözümler üretebilme potansiyeli bulunmaktadır. Bu doğrultuda yarışma, katılımcıların bu yeni nesil optimizasyon yaklaşımlarını kullanarak hızlı yeniden planlama yeteneğine sahip, uygulanabilir ve ölçeklenebilir çözümler geliştirmelerini teşvik etmektedir.

Yarışmanın detayları ve veri kümesi final aşamasına kalan takımlarla yarışma günü paylaşılacaktır.

5. YARIŞMA AŞAMALARI

Yarışma dört aşamadan oluşmaktadır: Ön Değerlendirme, YZ Destekli Mülakat, Kuantum Hackathon (Final) ve Son Değerlendirme. Her aşama bir sonrakine geçiş için eleyici niteliktedir. Bir aşamada başarısız olan veya diskalifiye edilen takımlar sonraki aşamalara geçemez.

Aşama	Adı	Format	Geçiş Kriteri
1	Ön Değerlendirme	Belge değerlendirme	≥60 puan
2	Elektronik Sınav	Takım çevrim içi çoktan seçmeli	Başarı sırasına göre ilk 20 bir sonraki aşamaya geçer
3	YZ Destekli Mülakat	Bireysel çevrim içi mülakat	Başarı sırasına göre ilk 10 finale aşamasına geçer
4	Yarışma Finali	24 saat, yüz yüze	Sonuç Açıklama

5.1. Birinci Aşama: Ön Değerlendirme

Başvuru aşamasında takımlar tarafından sunulan niyet mektubu, takım tanıtım sunumu ve varsa daha önce gerçekleştirdikleri proje veya çalışmalar aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri	Ağırlık	Açıklama
Problem alanına uygunluk	%30	Niyet mektubunun yarışma konu ve amacı ile örtüşmesi
Teknik yeterlilik	%30	Python, Kuantum Hesaplama, Matematiksel Optimizasyon, Kuantum Algoritmaları, alanında kanıtlanabilir yetkinlik
Takım potansiyeli ve görev dağılımı	%25	Takım yapısı, üye yetkinlikleri arasındaki tamamlayıcılık
Önceki çalışmalar	%15	Varsa ilgili proje, yayın veya yarışma deneyimi

Başvuru sürecinde takımlar tarafından sunulan tüm bilgi ve belgelerin doğrulanabilir nitelikte olması gerekmektedir. Organizasyon komitesi gerekli gördüğü durumlarda beyan edilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla ek belge talep etme ve doğrulama yapma hakkını saklı tutar. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilen takımlar yarışmadan diskalifiye edilir.

Başvuru değerlendirme süreci sonucunda, niyet mektubu ve başvuru kapsamında sunulan diğer belgeler üzerinden yapılan puanlama esas alınarak takımlar başarı sırasına göre sıralanır. Yapılan sıralama sonucunda en yüksek puanı alan takımlar arasından, genel sıralamada 60 puan ve üzeri alan takımlar ikinci aşamaya katılmaya hak kazanır. İkinci aşamaya geçmeye hak kazanan takımlar ve değerlendirme sonuçları KYS üzerinden ilan edilir.

5.2. İkinci Aşama: Elektronik Sınav

Birinci aşamayı başarıyla geçen takımlar, yarışma takviminde belirtilen tarihte 50 sorudan oluşan çevrimiçi çoktan seçmeli bir sınava tabi tutulacaktır. Sınava her takım üyesi bağımsız olarak, farklı ortam ve bilgisayarlar üzerinden katılacaktır. Aynı IP adresi üzerinden sınava giren takım üyelerinin tespit edilmesi, diskalifiye nedeni olarak değerlendirilecektir.

Elektronik sınava yalnızca belirtilen tarih ve saat aralığında erişim sağlanabilecek olup, herhangi bir nedenle ikinci bir sınav hakkı tanınmayacaktır. Bu nedenle, her takım üyesinin sınava internet altyapısının güçlü olduğu bir ortamda katılması önemle tavsiye edilmektedir.

Elektronik sınav sonucunda takım puanı, üyelerin bireysel olarak aldığı puanların toplanıp ortalamasının alınmasıyla belirlenecektir. Hakem heyetinin belirlediği baraj puanı ve üzeri olan takımlar üçüncü aşamaya geçmeye hak kazanacaktır.

Elektronik sınav;

- Kuantum bilgi işlem temel kavramları,
- Kuantum hesaplama,
- Kuantum algoritmaları,
- Kuantum optimizasyon
- Matematiksel optimizasyon
- Python/Ocean SDK/Qiskit ile uygulamalı programlama

konularını kapsamaktadır.

5.3. Üçüncü Aşama: YZ Destekli Mülakat

İkinci aşamayı geçen takımların her bir üyesi, yapılan elektronik sınavdaki konu ve sorularla ve adaylara kendi hazırladıkları niyet mektubundaki bilgilerle uzmanlaştırılmış Yapay Zekâ Ajanı aracılığıyla bireysel mülakat sürecine tabi tutulur. Mülakat süreci aşağıdaki usul ve esaslara tabidir:

Mülakat Usulü

1. Mülakatlar takım bazlı organize edilir ancak her üye bireysel olarak ve ayrı oturumda mülakatına girer. Takım üyeleri birbirlerinin mülakatına katılamaz ve mülakat sırasında ikinci kişiler ortamda bulunamaz.
2. İkinci aşamayı geçen takımlara mülakat tarihi, saat aralığı, mülakat bağlantı adresi ve teknik gereksinimler e-posta ve KYS üzerinden bildirilir. Bildirim, mülakat tarihinden en az 5 (beş) iş günü önce yapılır.
3. Tüm takım üyeleri mülakatına katılmak zorundadır. Herhangi bir üyenin mülakata katılmaması hâlinde takım, bir sonraki aşamaya geçemez. Doğrudan diskalifiye edilir.

Mülakatın Teknik Altyapısı

1. Mülakata girilecek bilgisayarda kamera ve mikrofon sisteminin kurulu ve çalışır halde olduğu önceden test edilmelidir. Mülakata; kamera ve mikrofon açık olacak şekilde, organizasyon komitesinin belirleyeceği çevrimiçi platform üzerinden gerçekleştirilir.
2. Yarışmacıların mülakat için stabil internet bağlantısı, çalışır durumda kamera ve mikrofon, sessiz bir ortam sağlamaları kendi sorumluluğundadır.

Mülakat İçeriği

1. Mülakatta takım üyelerine YZ Ajanı tarafından şartnamenin “Başvuru ve Katılım Koşulları” bölümünde belirtilen teknik alanlardan temel ve ileri düzey sorular sorulur.
2. Ayrıca niyet mektubunda yazılan bilgiler ve kişisel öz geçmişlerde beyan edilen yetkinlik ve deneyimler hakkında doğrulama nitelikli sorular yöneltilir.
3. Mülakat kayıt altına alınır. Kayıtlar yalnızca değerlendirme amacıyla kullanılır ve yarışma sürecinin tamamlanmasının ardından 6 (altı) ay içinde silinir.

Puanlama ve Sonuç Belirleme

1. Sorulara verilen cevaplara öncelikle YZ Ajanı tarafından otomatik ön puanlama yapılır.
2. Sorular, verilen cevaplar ve YZ Ajanı puanları, Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından ikinci kez incelenerek bireysel puanlar belirlenir. Kurul, YZ Ajanı puanlaması aynen kabul edebileceği gibi gerekçe belirtilerek değiştirebilir. Takım puanları bireysel alınan puanların ortalaması alınarak hesaplanır.

3. Değerlendirme sonucunda en yüksek ortalama puanlı 10 (on) takım final takımı, sıradaki 3 (üç) takım ise yedek takım olarak belirlenir. Sonuçlar KYS üzerinden ilan edilir.
4. Puan eşitliği durumunda sırasıyla:
 - (a) YZ Ajanı mülakat puan ortalaması yüksek olan takım,
 - (b) Birinci aşama puanı yüksek olan takımönceliklidir.

Katılım Teyidi ve Yedek Takım Mekanizması

1. Finale katılmaya hak kazanan takımların belirlenmesinin ardından, organizasyon komitesi ilgili takımların kaptanlarına 2 (iki) iş günü içinde katılım teyit sürecine ilişkin bilgilendirme e-postası gönderir. Takım kaptanı, bu e-postanın gönderildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde kesin katılım beyanını organizasyonun gönderdiği e-postayı yanıtlayarak iletmek zorundadır.
2. Asgari katılım şartını kaybeden veya belirtilen süre içinde kesin katılım beyanını usulüne uygun şekilde tamamlamayan takımlar finale katılma hakkını kaybeder. Bu takımların yerine, yedek takımlardan en yüksek puanlı takımdan başlanarak sırasıyla teklif gönderilir. Yedek takıma verilen teyit süresi 3 (üç) iş günüdür. Yedek takımın da süresi içinde teyit vermemesi hâlinde sıradaki yedek takıma geçilir. Tüm yedek takımların teyit vermemesi durumunda ilgili final kontenjanı boş kalır.

5.4. Dördüncü Aşama: Kuantum Hackathon (Final)

Görev Tanımı

Final aşamasında takımların görevi, kendilerine verilecek veri setini kullanarak “**Su Kaynakları ve Dağıtım Ağında Dinamik Tahsis Optimizasyonu**” problemini kuantum bilgisayar desteğiyle çözmektir.

Çalışma Ortamı ve Süresi

1. Hackathon toplam 48 (yirmi dört) saat sürer ve iki takvim gününe yayılır. Hackathon’un başlangıç ve bitiş saatleri yarışma takviminde duyurulur.
2. Takımlar, birbirinden izole çalışma alanlarında kendi çözümleri üzerinde çalışır. Takımlar arası iletişim, bilgi paylaşımı veya iş birliği kesinlikle yasaktır.
3. Organizasyon, hackathon süresince tüm takımlara eşit şartlarda internet erişimi, temel altyapı sağlayacaktır.

Veri seti

1. Hackathon günü takımlara çözecekleri probleme yönelik veri seti verilecektir. Veri seti ile ilgili detaylı bilgi Hackathon sırasında düzenlenecek olan “**Hackathon Problem Tanıtımı**” oturumunda paylaşılacaktır.
2. Tüm takımlara aynı veri seti sağlanır. Veri seti, hackathon başlangıç saatinde eş zamanlı olarak tüm takımlara dijital ortamda teslim edilir.

3. Veri setinin formatı (CSV, JSON vb.), boyutu ve içeriğine ilişkin teknik dokümantasyon, veri setiyle birlikte verilir.

Sunum

1. Hackathon süresinin sonunda her takım bulgularını Danışma ve Değerlendirme Kurulu'na sözlü olarak sunar. Sunum süresi takım başına en fazla 15 (on beş) dakikadır.
2. Sunum sırası kura ile belirlenir.

5.5. Son Değerlendirme

Teslim Edilecekler

Takımların, 24 saatlik hackathon süresinin sonunda aşağıdaki çıktıları eksiksiz olarak teslim etmeleri zorunludur:

1. Problemin çözüm yöntemi ve geliştirilen yaklaşımın detaylı anlatımı,
2. Çözümü gerçekleştiren, çalıştırılabilir Python kodu (requirements.txt dosyası dâhil),
3. Elde edilen sonuçları içeren nihai rapor (PDF formatında, en fazla 15 sayfa, 12 punto).

Tüm çıktılar, hackathon süresinin içinde organizasyonun belirleyeceği dijital platform üzerinden yüklenir. Süresi içinde teslim edilmeyen çıktılar değerlendirmeye alınmaz.

Sunulacak bu sonuç raporu, iki ana başlık altında değerlendirilecektir:

- %80 Teknik Başarı Kriteri:

Bu kriter, problem tanıtımı sırasında açıklanacak teknik gereksinimler doğrultusunda geliştirilen çözümün performansını değerlendirmeye yöneliktir. Değerlendirme; geliştirilen modelin problemi doğru şekilde çözebilme başarısı, sonuçların doğruluğu ve hesaplama verimliliği gibi unsurlar dikkate alınarak yapılacaktır.

- %20 İletişim ve Anlatım Kriteri:

Bu başlık altında, raporun ve genel çıktının anlatım açıklığı, teknik netlik ve anlaşılabilirliği değerlendirilecektir. Projenin iletişim gücü ve sunulan bilgilerin ne ölçüde açık ve anlaşılır ifade edildiği bu kapsamda önem taşımaktadır.

Bu iki kriter, yarışmacı takımların hem teknik yeterliliklerini hem de bulgularını etkili şekilde ifade edebilme becerilerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yarışma sonuçlarının değerlendirilmesinde:

- Tasarlanan çözüm ve sonuçlar belirsiz olmayacak, ölçülebilir ve objektif nitelikte olmalıdır.
- Takımların toplam puanlarına göre başarı sıralaması oluşturulur. İlk 3'e giren takımlar belirtilen ödül miktarlarını kazanır.
- Final puan eşitliği durumunda sırasıyla: (a) çözüm performansı puanı yüksek olan takım, (b) rapor puanı yüksek olan takım önceliklidir.

Yarışma jürisi, finale kalan takımların kodlarını tekrar çalıştırmasını, beyan ettikleri sonuçları yeniden üretmesini ve süreçle ilgili tüm belgeleri talep etme yetkisine sahiptir.

6. YARIŞMA TAKVİMİ

Tablo 1. Yarışma Takvimi Tablosu

Tarih	Açıklama
30 Haziran 2026, 23:59	Yarışma Son Başvuru Tarihi
Haziran 2026	Birinci Aşama: Ön Değerlendirme
1-15 Temmuz 2026	İkinci Aşama: Elektronik Sınav
15-30 Temmuz 2026	Üçüncü Aşama: YZ Destekli Mülakat
Ağustos 2026	Dördüncü Aşama (Final): Kuantum Hackathon
Final Aşaması Takvimi	Açıklama
1.Gün	Hackathon Sınavasının (Challenge) Tanımı
1.Gün	Eğitim ve Soru Cevap Toplantısı
2.Gün	Büyük Sınavın Başlaması
2-3. Gün	Büyük Sınav
3.Gün	Büyük Sınavın Sonlandırılması
3.Gün	Rapor Teslimi ve Sunumu
Ağustos-Eylül 2026	Sonuçların Açıklanması
30.09.2026 - 04.10.2026	TEKNOFEST Şanlıurfa Ödül Töreni

7. ÖDÜLLER

Yükseköğretim Yarışmasında Birincilik Ödülü: TL, İkincilik Ödülü: TL, Üçüncülük Ödülü: TL'dir.

Tablo 2: Ödüller Tablosu

Derece	Ödül
Birinci	200.000 ₺
İkinci	175.000 ₺
Üçüncü	150.000 ₺

(Yapılacak ödemelere vergi, harç vs. masraflar dâhil olup yarışmacının elde edeceği ödüle esas değer söz konusu yasal kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan kısımdan ibaret olacaktır.)

7.1. Ödüllendirme ile İlgili Hususlar

Maddi ödüller sonuç raporları en yüksek puanı alan birinci, ikinci ve üçüncü takımlar için geçerlidir.

8. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan [Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.](#)

9. ETİK KURALLARI

Yarışma kapsamında geçerli olan [Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.](#)

9.1. Sorumluluk Beyanı

TEKNOFEST ve Paydaş Kurumlar, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların üçüncü kişilere verdiği zararlardan TEKNOFEST, Paydaş Kurumlar ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. TEKNOFEST ve Paydaş Kurumlar, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Kuantum Teknolojileri Yarışması Yazılım Kategorisi'ne katılan takımlar ve taraflar yukarıda belirtilen bu şartnameye söz konusu olan koşulları peşinen kabul ve yerine getirmeyi taahhüt ederler.

Yukarıda belirtilenler dışında mucbir sebebe bağlı herhangi bir durum söz konusu olduğunda yarışma komitesi karar almaya yetkilidir.

TEKNOFEST ve Paydaş Kurumlar işbu şartnamede ve ilgili dokümanlarında (rapor şablonları, formlar, vb.) her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ